Cours d'analyse pour l'agrégation

Cours de Laurent DESVILLETES, transcrit par SADR TAHOURI Luca

Table des matières

1 $\mathbb{R}$ et suites de $\mathbb{R}$ **2**

2 Fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ **6**

3 Formules de Taylor, développements limités et développements asymptotiques **12**

4 Suites récurrentes **15**

5 Topologie, evn, espaces de fonctions **18**

I Normes 18

Chapitre 1

$\mathbb{R}$ et suites de $\mathbb{R}$

Livres : 3 collections :
Ramis - Deschamps - Odoux
Lelong-Ferrand - Aurnaudiès
Arnaudiès - Fraysse

(leçon 223. Suites réelles et complexes, convergence, valeurs d'adhérence, exemples et applications)
$\mathbb{R}$ est un corps commutatif de caractéristique 0, totalement ordonné.

Définition .1: Relation d'ordre, ordre total

Soit E un ensemble, on note "$\geqslant$" une relation d'ordre, i.e. telle que :

- $\forall x \in E, x \geqslant x$
- $\forall x, y \in E, x \geqslant y$ et $y \geqslant x \implies x = y$
- $\forall x, y, z \in E, x \geqslant y$ et $y \geqslant z \implies x \geqslant z$

La relation d'ordre est dite "d'ordre total" lorsque de plus

$$\forall x, y, x \geqslant y \text{ ou } y \geqslant x$$

Définition .2: Corps totalement ordonné

Un corps $(K, +, \cdot)$ est dit totalement ordonné lorsqu'il est muni d'une relation d'ordre total $\geqslant$ et que de plus

$$x \geqslant 0 \text{ et } y \geqslant 0 \implies \begin{cases} x + y \geqslant 0 \\ x \cdot y \geqslant 0 \end{cases}$$

Définition .3: Intervalle dans un ensemble totalement ordonné

Dans un ensemble totalement ordonné, on note

$$[a, b] = \{x \in E, a \leqslant x \leqslant b\}$$

$$[a, b[= \{x \in E, a \leqslant x < b\}$$

$$[a, +\infty[= \{x \in E, a \leqslant x\}$$

Attention : Dans $\mathbb{R}$, on verra que si $A \subset \mathbb{R}$ tel que : $x \in A$ et $y \leqslant x \implies y \in A$, alors A est un intervalle de la forme $]-\infty, c[$.
Mais dans $\mathbb{Q}$, il existe des parties A qui vérifies la propriété, mais qui ne sont pas des intervalles de $\mathbb{Q}$

Notation .1: Partie majorée, minorée, bornée

Lorsque E est un ensemble totalement ordonné, $A \subset E$ est dite $\begin{cases} \text{majorée si } \exists x \in E, \forall y \in A, y \leqslant x \\ \text{minorée si } \exists x \in E, \forall y \in A, y \geqslant x \\ \text{bornée si majorée et minorée} \end{cases}$.
On dit que, pour $A \subset E, x$ est le plus grand élément de A ou maximum de A si $x \in A$ et $\forall y \in A, y \leqslant x$

Attention : Toutes les parties de A n'ont pas forcément de maximum, même les parties bornées. Exemple : $[0, 1[$

Notation .2

On dit que x est la borne supérieure de A lorsque x est le minimum des majorants de A

Proposition .1

Dans $\mathbb{R}$, toutes les parties non-vides majorées admettent une borne supérieure.
Attention : Dans $\mathbb{Q}$, la partie $\{x \in \mathbb{Q}, x \leqslant \sqrt{2}\}$ n'a pas de borne supérieure (Dans $\mathbb{Q}$)

Proposition .2: Caractérisation pratique d'une borne supérieure dans $\mathbb{R}$

Pour montrer que $x = \sup A (x \in \mathbb{R}, A \subset \mathbb{R})$, on montre que

1. $\forall y \in A, y \leqslant x$
2. $\forall \epsilon > 0, \exists y \in A, y \geqslant x - \epsilon$

Notation .3

Lorsque A n'est pas majorée, on utilise la notation $\sup A = +\infty$

Définition .4: Suite convergente

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de $\mathbb{R}$, on dit qu'elle est majorée (respectivement minorée, respectivement bornée) lorsque $\{x_n, n \in \mathbb{N}\}$ est majorée (respectivement minorée, respectivement bornée).
On dit que x_n *tol*, $l \in \mathbb{R}$ lorsque

$$\forall \epsilon > 0, \exists N_0, \forall n \geqslant N_0, |x_n - l| \leqslant \epsilon$$

Lorsque un tel l existe (limite), on dit que la suite est convergente. Par définition, une suite divergente est une suite qui n'est pas convergente
On dit que $x_n \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} +\infty$ lorsque

$$\forall A \geqslant 0 n \exists N_0, \forall n \geqslant N_0, x_n \geqslant A$$

Remarque .1

Si $\forall n \in \mathbb{N}, x_n \leqslant y_n$ et $x_n \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} l, y_n \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} l'$ alors $l \leqslant l'$. Attention : Faux pour les inégalités strictes : $u_n = \frac{1}{n}$ et $v_n = 0$, $v_n < u_n$ mais $\lim u_n = \lim v_n$

Théorème .1: Théorème de Césaro

Si $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} l \in \mathbb{R}$ alors $v_n = \frac{u_1+\ldots+u_n}{n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} l$

Proposition .3

Les suites réelles croissantes majorées convergent (dans $\mathbb{R}$).
A l'inverse, les suites réelles croissantes non-majorées tendent vers $+\infty$.
Attention : Cette propriété n'est pas vérifiée dans $\mathbb{Q}$, par densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$ (Prendre une suite croissante de Q qui tend vers un rationnel)

Définition-Proposition .5: Limites supérieure et inférieure

Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite bornée de $\mathbb{R}$.
On pose $y_n = \sup(x_n, x_{n+1}, \ldots) = \sup(x_p, p \geqslant n)$ est décroissante et minorée. Cette suite admet donc une limite, qu'on appelle la limite supérieure
On pose $z_n = \inf(x_n, x_{n+1}, \ldots) = \inf(x_p, p \geqslant n)$ est croissante et majorée. Cette suite admet donc une limite, qu'on appelle la limite inférieure

Définition .6: Suites adjacentes

On dit que deux suites réelles (a_n) et (b_n) sont adjacentes lorsque $a_n \nearrow, b_n \searrow, a_n \leqslant b_n$ et $\lim_{n\to\infty}$ et $\lim_{n\to\infty} b_n - a_n = 0$

Proposition .4

Des suites adjacentes (réelles) convergent toutes deux vers la même limite $l \in \mathbb{R}$

Proposition .5

Foit (F_n) une suite de segments emboités (intervalles fermés bornés) de $\mathbb{R}$ telle que $\lim_n \longrightarrow_{n\to\infty} 0$, alors $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} F_n = \{l\}$

Définition .7: Suite de Cauchy

Si (x_n) est une suite réelle, on dit qu'elle est de Cauchy lorsque $\forall \epsilon > 0, \exists N_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geqslant N_0, p \in \mathbb{N}$,

$$|x_{n+p} - x_n| \leqslant \epsilon$$

Proposition .6

Toute suite de Cauchy est bornée, toute suite convergente est de Cauchy.

Proposition .7

Les suites réelles de Cauchy convergent (Dans $\mathbb{R}$) ($\mathbb{R}$ est complet)

Définition .8

Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle, et $l \in \mathbb{R}$. On dit que l est valeur d'adhérence (v.a.) de (x_n), lorsque

$$\forall \epsilon > 0, \forall N_0 \in \mathbb{N}, \exists n \geqslant N_0 \, |x_n - l| \leqslant \epsilon$$

Attention : Il n'y a pas unicité des valeurs d'adhérence

Proposition .8

Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ suite réelle, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ admet $l \in \mathbb{R}$ comme valeur d'adhérence $\iff \exists$ une sous suite de $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ qui converge vers l. i.e. une suite $(x_{\sigma(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ avec $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante.

Théorème .2: Théorème de Bolzano-Weierstrass

Toute suite bornée de $\mathbb{R}$ admet une valeur d'adhérence.
Attention : Faux dans $\mathbb{Q}$, il suffit de prendre une suite de $\mathbb{Q}$ est vers $\sqrt{2}$ dans $\mathbb{R}$

Chapitre 2

Fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$

228. Continuité, dérivabilité des fonctions réelles d'une variable réelle. Exemples et applications.
229. Fonctions monotones, Fonctions convexes. Exemples et applications.

Soit I un intervalle, $f: \quad I \quad \rightarrow \quad \mathbb{R}$

Définition .1

$a \in \overline{I}, l \in \mathbb{R}$, on dit que $\lim_{x \to a} f(x) = l$ lorsque,

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, \|x - a\| \leqslant \eta \implies |f(x) - l| \leqslant \epsilon$$

Si $I = [x_0, +\infty[$.
On dit que $\lim_{x \to +\infty} f(x) = l$ lorsque

$$\forall \epsilon > 0, \exists B > 0, x \geqslant B \implies |f(x) - l| \leqslant \epsilon$$

Pour $x_0 \in \mathring{I}$, on dit que

$$\lim_{\substack{x \to x_0 \\ x < x_0}} f(x) = l \qquad \text{"}f \text{ admet } l\text{" comme limite à gauche en } x_0$$

De même pour la limite à droite

Définition .2: O

dit que f est continue en $x_0 \in I$ lorsque

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, |x - x_0| \leqslant \eta \implies |f(x) - f(x_0)| \leqslant \epsilon$$

Pour une fonction en admettant en x_0 une limite à gauche et à droite, f est continue en x_0 si et seulement si les deux limites sont égales.

Définition .3

Si $I \subset \mathbb{R}$ intervalle, $f: \quad I \quad \rightarrow \quad \mathbb{R}$. On dit que f est continue sur I si et seulement si f est continue en chaque point de I.
Si $f: \quad I \quad \rightarrow \quad f(I)$ où $f(I)$ est un intervalle est une bijection continue, on dit que f est un homéomorphisme lorsque f^{-1} est continue.

Définition .4

Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle, $f : I \to \mathbb{R}$.
On dit que f est continue par morceaux sur I lorsque

- Il existe un ensemble de points $(x_j)_j$ de I (ordonnée) tel que pour tout segment $S \subset I, (x_j)_j \cap S$ est finie
- De plus f est continue en $]x_j, x_j + 1[$
- $\lim_{x \to x_j^+} f(x)$ et $\lim_{x \to x_j^-} f(x)$ existent dans $\mathbb{R}$

A voir théorèmes d'opérations pour les limites

Rappel .1

Si $f : I \to \mathbb{R}$ et $g : I \to \mathbb{R}$, I, J intervalles, $x_0 \in I$ tel que $f(x_0) \in J$.
Si f est continue en x_0 et g continue en $f(x_0)$, alors $g \circ f$ continue en x_0.

Proposition .1

Soit I segment de $\mathbb{R}$, $f : I \to \mathbb{R}$ continue, alors f est bornée et atteint ses bornes sur I

Démonstration. Si f n'est pas bornée, alors $\exists (x_n) \subset I$ tel que $|f(x_n)| \geqslant n$.
$\exists\ \sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N} \nearrow$ strictement tel que $x_{\sigma(n)} \to l$. Donc, comme f est continue, $\left|f(x_{\sigma(n)})\right| \to |f(l)|$.
Soit $M = \sup_{x \in I} f(x)$.

$$\forall x \in \mathbb{N}^*, \exists x_n \in I, f(x_n) \geqslant M - \frac{1}{n}$$

$\exists\ \sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N} \nearrow$ strictement telle que $x_{\sigma(n)} \to l \in I$ □

Proposition .2

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, f continue de I dans $\mathbb{R}$.

- Si $x, y \in I$ tels que $f(x) < f(y)$, alors $\forall m \in]f(x), f(y)[\exists z \in]x, y[$ tel que $f(z) = m$
- $f(I)$ est un intervalle

Démonstration. Soit $l := \inf\{t \in [x, y], f(t) \geqslant m\}$. On va montrer que $f(l) = m$

- Si $f(l) > m$, alors $\exists \eta > 0$, $f(l - \eta) > m$ impossible par définition.
- Si $f(l) < m$, alors $\exists \eta > 0$, $f(l + \eta) < m$ impossible par définition.

□

Théorème .1: Régularité des fonctions monotones

Soit $f : I \to \mathbb{R}$, $I \subset \mathbb{R}$ intervalle, f monotone. Alors pour tout $x_0 \in I, \lim_{x \to x_0^+} f(x)$ existe et $\lim_{x \to x_0^-} f(x)$ aussi.

- Si f croissante, $\lim_{x \to x_0^-} f(x) \leqslant f(x_0) \leqslant \lim_{x \to x_0^+} f(x)$
- Si f décroissante $\lim_{x \to x_0^-} f(x) \geqslant f(x_0) \geqslant \lim_{x \to x_0^+} f(x)$

Les points de continuité de f sont ceux pour lesquels les inégalités précédentes sont des égalités.
Les points de discontinuités de f sont (au plus) dénombrables.

Les fonctions f monotones qui sont continues sont celles dont l'image de I par f est un intervalle.
Si $f : I \to \mathbb{R}$ est une fonction strictement monotone et continue, alors f est bijective de I sur l'intervalle $f(I)$. De plus, f^{-1} de $f(I)$ dans I est continue (f est un homéomorphisme de I sur $f(I)$).
Si $f : I \to \mathbb{R}$ est injective et continue, alors elle est strictement monotone.

Proposition .3: Classification des intervalles de $\mathbb{R}$ à homéomorphisme près

- Des parties de $\mathbb{R}$ qui ne sont pas des intervalles ne peuvent pas être homéomorphes à un intervalle de $\mathbb{R}$, car les intervalles de $\mathbb{R}$ sont les connexes et une fonction continue envoie un connexe sur un connexe.
- Les segments de $\mathbb{R}$ sont homéomorphes entre eux et homéomorphes à aucun autre intervalle de $\mathbb{R}$ car l'image d'un compact par une fonction continue est compact (ces homéomorphismes sont affines)
- Tous les intervalles ouverts sont homéomorphes en utilisant : les fonctions affines, $x \mapsto \frac{1}{x}$ et $x \mapsto \arctan(x)$
- Tous les intervalles semi-ouverts sont homéomorphes.

Définition .5: fonction dérivable, dérivée à droite et dérivée à gauche

$f : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. On dit que f est dérivable en $x_0 \in I$ de dérivée $f'(x_0)$ lorsque

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) \qquad \text{La dérivée est unique}$$

Si $x_0 \in \mathring{I}$, f est dérivable à droite en x_0 de dérivée $f'_d(x_0)$ lorsque

$$\lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) \qquad \text{La dérivée à droite est unique}$$

De même pour la dérivée à gauche $f'_g(x_0)$.

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ dérivable et bijective de I sur $f(I)$ intervalle. Pour $y_0 \in f(I)$,

$$\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} = \frac{1}{\frac{f(f^{-1}(y)) - f(f^{-1}(y_0))}{y - y_0}}$$

Proposition .4

Si $f : I \to \mathbb{R}$ est croissante et dérivable, alors

$$\forall x \in I, f'(x) \geqslant 0$$

De même pour la décroissance.
Si $f : I \to \mathbb{R}$ admet un max en $x_0 \in \mathring{I}$ et f dérivable, alors

$$f'(x_0) = 0$$

Théorème .2: Théorème de Rolle

Soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}$, $b > a$ tel que f est continue sur $[a,b]$ et dérivable sur $]a,b[$ et $f(a) = f(b)$, alors

$$\exists c \in]a,b[, f'(c) = 0$$

Démonstration. Si f est constante sur $[a,b]$, alors $f'(c) = 0, \forall c \in [a,b]$.
Si f n'est pas constante, il existe $x_0 \in]a,b[$ tel que $f(x_0) \neq f(a)$.
Si $f(x_0) > f(a)$, alors on considère le premier point y_0 de $[a,b]$ où f atteint son max, on a $y_0 \neq a, b$, on a alors $f'(y_0) = 0$ □

Théorème .3: Théorème des accroissements finis (TAF)

Soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}$, $b > a$, continue sur $[a,b]$, dérivable sur $]a,b[$, alors $\exists c \in]a,b[$ tel que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Démonstration. Soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}$, $b > a$, continue sur $[a,b]$, dérivable sur $]a,b[$. On pose

$$g(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \implies \forall c \in]a,b[, g'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Si $f(a) = f(b)$, c'est le théorème de Rolle qui conclut.
Si $f(a) \neq f(b)$, alors $g(a) = g(b) = f(a)$. On applique le théorème de Rolle à g et on a donc qu'il existe $c \in]a,b[$ tq $g'(c) = 0 = f'(c) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ ce qui implique

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

□

Conséquence du TAF

Proposition .5

Si f est dérivable sur I intervalle de $\mathbb{R}$, et $f' \geqslant 0$ sur I (resp. $\leqslant 0$), alors f est croissante (resp. décroissante) sur I

Démonstration. $a, b \in I, \exists c \in]a,b[, f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.
Tableau de variation $\implies f(b) \geqslant f(a)$ □

Proposition .6

Soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}$, $b > a$, dérivable sur $]a,b]$ et continue sur $[a,b]$. On suppose que $\lim_{x \to a^+} f'(x)$ existe. Alors f est dérivable en a (à droite) et

$$f'_{(d)}(a) = \lim_{x \to a^+} f'(x)$$

Démonstration. pour $h > 0$, $\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = f'(c)$ par le TAF pour $c \in]a, a+h[$.
Lorsque $h \to 0^+, c \to a^+$ et donc $f'(c) \to \lim_{x \to a^+} f'(x)$ donc la dérivée à droite existe. □

Proposition .7

Si $f: \quad I \quad \to \quad \mathbb{R}$ continue, alors

$$F: \quad x \quad \to \quad \int_0^x f(t)\,dt$$

est dérivable et $F'(x) = f(x)$

Démonstration.

$$\frac{\int_0^{x+h} f(t)\,dt - \int_0^x f(t)\,dt}{h} = \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,dt$$

$$\left|\frac{F(x+h)-F(x)}{h} - f(x)\right| = \left|\frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,dt - \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(x)\,dt\right|$$

$$= \frac{1}{|h|}\int_{[x,x+h]} f(t) - f(x)\,dt$$

$$\leqslant \sup_{t\in[x,x+h]} |f(t)-f(x)| \longrightarrow_{h\to 0} 0 \text{ par continuité de } f$$

□

Proposition .8

Soit $f: \quad I \quad \to \quad \mathbb{R}$, $f \in C^1(I)$,

$$\forall a, b \in I, \int_a^b f'(t)\,dt = f(b) - f(a)$$

Démonstration. En dérivant par rapport à b les deux fonctions

$$(b \mapsto \int_a^b f'(t)\,dt)(x) = f'(x)$$

$$(b \mapsto f(b) - f(a))(x) = f'(x)$$

Donc la fonction

$$G: \quad b \quad \to \quad \int_a^b f(t)\,dt - (f(b) - f(a))$$

est de dérivée nulle donc G est croissante et décroissante donc constante. Comme $G(a) = 0, G = 0$ □

Définition .6: Fonction C^1 et C^1 par morceau

Soit $I \subset \mathbb{R}$ intervalle. On dit que $f \in C^1(I)$ lorsque f est dérivable sur I et f' est C^0 sur I.
On dit que f est de classe C^1_{pm} (C^1 par morceaux) sur I lorsque sur chaque segment de I, f admet au plus un nombre fini de points (x_i) de $S = [a, b]$, $x_0 = a < x_1 < \ldots < x_k < x_{k+1} = b, \forall i \in [\![0, k]\!]$, $f_{|]x_i,x_{i+1}[}$ est C^1 et pour tout $i \in [\![1, k]\!]$, f' admettent des limites à droites et à gauche

Définition .7: Fonction convexe

Soit $f: \quad I \quad \to \quad \mathbb{R}$, I intervalle. On dit que f est convexe si

$$\forall x, y \in I, \forall \lambda \in [0,1], \lambda f(x) + (1-\lambda) f(y) \leqslant f(\lambda x + (1-\lambda) y)$$

On dit que f est strictement convexe si

$$\forall x, y \in I, \forall \lambda \in [0,1], \lambda f(x) + (1-\lambda) f(y) < f(\lambda x + (1-\lambda) y)$$

Proposition .9

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ convexe, alors

1. $$\forall a < b < c, \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leqslant \frac{f(c) - f(a)}{c - a} \leqslant \frac{f(c) - f(b)}{c - b}$$
2. f est continue sur $\mathbb{R}$
3. f est dérivable à droite et à gauche en tout point de $\mathbb{R}$ et de plus,
$$\forall a < c, f'_g(a) \leqslant f'_d(a) \leqslant \frac{f(c) - f(a)}{c - a} \leqslant f'_g(c)$$
4. f est dérivable sauf sur un ensemble au plus dénombrable

Proposition .10

Si f dérivable, f convexe $\iff$ f' croissante

Définition .8

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel. On dit que $A \subset E$ est convexe lorsque

$$\forall x, y \in A, \lambda[0, 1], (1 - \lambda)x + \lambda y \in A$$

On peut vérifier que $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est convexe si et seulement si

$$\text{Epi}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, y \geqslant f(x)\} \text{ est convexe}$$

R

Proposition .11

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ strictement convexe. Alors

$$f(x_1) = \min_{x \in \mathbb{R}} = f(x_2) \implies x_1 = x_2$$

Démonstration.

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

sauf si $x_1 = x_2$ □

Inégalités de convexité

1. La fonction $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x^p \end{array}$ est convexe pour $p \geqslant 1$. On a donc $\forall x, y > 0$
$$\left(\frac{x + y}{2}\right)^p \leqslant \frac{x^p + y^p}{2}$$
$$\implies (x + y)^p \leqslant 2^{p-1} \left(x^p + y^p\right)$$
2. pour g convexe,
$$g\left(\frac{x_1 + \ldots + x_n}{n}\right) \leqslant \frac{g(x_1) + \ldots + g(x_n)}{n}$$

Chapitre 3

Formules de Taylor, développements limités et développements asymptotiques

(Leçon 224)
Pour f, g définies au voisinage de $x_0 \in \mathbb{R}$, on dit que

$$f = o_{x \to x_0}(g) \text{ lorsque}$$

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, |x - x_0| \leqslant \eta \implies |f(x)| \leqslant \epsilon \, |g(x)|$$

On dit que

$$f = O_{x \to x_0}(g) \text{ lorsque}$$

$$\exists M > 0, \exists \eta > 0, |x - x_0| \leqslant \eta \implies |f(x)| \leqslant M \, |g(x)|$$

On dit que

$$f \sim_{x \to x_0} g \text{ lorsque}$$

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, |x - x_0| \leqslant \eta \implies |f(x) - g(x)| \leqslant \epsilon \, |g(x)|$$

Proposition .1: Caractérisation utile lorsque g ne s'annulle pas au voisinage de x_0

$$f = o_{x \to x_0}(g) \iff \frac{f}{g} \longrightarrow_{x \to x_0} 0$$

$$f = O_{x \to x_0}(g) \iff \left|\frac{f}{g}\right| \text{ est borné au voisinage de } x_0$$

$$f \sim_{x \to x_0} g \iff \frac{f}{g} \longrightarrow_{x \to x_0} 1$$

Proposition .2: Formules sur les o

Dans les développements limités, on utilisera les formules suivantes quand $x \to 0$

$$o(x^p) + o(x^q) = o(x^{\min(p,q)})$$

$$x^p \times o(x^q) = o(x^{p+q})$$

$$o(x^p o(x^q)) = o(x^{p+q})$$

$$(o(x^p))^q = o(x^{pq})$$

Définition .1

Soit $f: I \to \mathbb{R}$ et $x_0 \in \overline{I}$, I intervalle de $\mathbb{R}$.
On dit que f admet un développement limité en x_0 à l'ordre $p \in \mathbb{N}$ lorsque

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \ldots + a_p(x - x_0)^p + o\left((x - x_0)^p\right), a_0, \ldots, a_p \in \mathbb{R}^{p+1}$$

Remarque .1

Il y a unicité d'un Développement limité (d'ordre donné)

Formules de Taylor

Définition .2: Formules de Taylor-Young,Taylor Lagrange,

Taylor-Young :
Soit $f: I \to \mathbb{R}$ n fois dérivable sur I et $f^{(n-1)}$ dérivable en $t \in \mathring{I}$, on a alors

$$f(t + h) = f(t) + \ldots + \frac{k^n}{n!} f^{(n)}(t) + o(|h|^n)$$

Taylor-Lagrange :
Soit $f: [a, b] \to \mathbb{R}$ de classe C^n sur $[a, b]$ et telle que $f^{(n)}$ est dérivable sur $]a, b[$.

$$\exists c \in]a, b[, f(b) = f(a) + (b - a)\frac{f'(a)}{1!} + \ldots + (b - a)^n \frac{f^{(n)}(a)}{n!} + (b - a)^{n+1} \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n + 1)!}$$

Taylor-Laplace(Formule de Taylor avec reste integral) :
Soit $f: [a, b] \to \mathbb{R}$ de classe C^{n+1} sur $[a, b]$, alors

$$f(b) = f(a) + (b - a)\frac{f'(a)}{1!} + \ldots + (b - a)^n \frac{f^{(n)}(a)}{n!} + \begin{cases} \int_a^b (b - t)^n \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}\, dt \\ (b - a)^{n+1} \int_0^1 (1 - \theta)^n \frac{f^{(n+1)}((1-\theta)a + \theta b)}{n!}\, d\theta \end{cases}$$

Attention : Si $f: [a, b] \to \mathbb{R}^n$, $n \neq 1$, la formule de Taylor-Lagrange est remplacée par une inégalité.

Proposition .3

1. Soit $f: I \to \mathbb{R}$, $f \in C^2$, I intervalle de $\mathbb{R}, x_0 \in \mathring{I}$, tel que f admet un maximum local en ce point. Alors
$$f'(x_0) \text{ et } f''(x_0) \leqslant 0$$
2. Soit $f: I \to \mathbb{R}$, $f \in C^2(I)$, I intervalle de $\mathbb{R}$. Si $x_0 \in \mathring{I}$ est tel que $f'(x_0) = 0$ et $f''(x_0) < 0$, alors x_0 est un maximum local de f.

Démonstration. 1. On sait déjà que $f'(x_0) = 0$, puis on applique la formule de Taylor Young.

2. Comme f'' est continue, on a $f''(y) < 0$ pour $|y - x_0| \leqslant \eta$

□

Remarque .2

Pour un exo du type : Montrer que $x \to \frac{\sin x - x}{x^3}$ est C^∞ sur $\mathbb{R}$. On peut dire que

$$\begin{aligned}\sin x &= \sin 0 + x\cos 0 - x^2\frac{\sin 0}{2!} + x^3\int_0^1 (1-\theta)^2\frac{(-\cos(\theta x))}{2!}\,d\theta \\ &= x - \frac{x^3}{2}\int_0^1 (1-\theta)^2\cos(\theta x)\,d\theta\end{aligned}$$

Proposition .4

f, g de classe C^2 sur $[a,b]$. g admet un unique maximum global $x_0 \in]a,b[$ $(g'(x_0) = 0, g''(x_0) \leqslant 0)$ tel que $g''(x_0) < 0$. Alors

$$\int_a^b f(x)e^{\lambda g(x)}\,dx \sim_{\lambda\to+\infty} \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda\,|g''(x_0)|}}f(x_0)e^{\lambda g(x_0)}$$

Chapitre 4

Suites récurrentes

Leçon 226

Définition .1: Suites récurrentes

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, il existe une unique suite telle que

$$\begin{cases} u_{n+1} = f(u_n) \\ u_0 \text{ donné} \end{cases}$$

Pour $f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}$, $p \in \mathbb{N}^*$, il existe une unique suite telle que

$$\begin{cases} u_{n+1} = f(u_n, u_{n-1}, \ldots, u_{n-p+1}) \\ u_0, \ldots, u_{p-1} \text{ donnés} \end{cases}$$

Cette suite peut se réécrire sous la forme

$$U_n = (u_n, u_{n-1}, \ldots, u_{n-p+1})$$

et

$$U_{n+1} = g(U_n)$$

Définition .2: Suites arithmétiques, géométriques

Suites arithmétiques :

$$u_{n+1} = u_n + a \implies u_n = u_0 + na$$

Suites géométriques :

$$u_{n+1} = ru_n \implies u_n = r^n u_0$$

Suites arithmético-géométriques :

$$u_{n+1} = ru_n + a$$

On considère x tq $x = rx + a$ (possible si $r \neq 1$). On remarque que

$$u_{n+1} - x = ru_n + a - x$$
$$r(u_n - x)$$

Donc $u_n - x = r^n(u_0 - x)$ d'où

$$u_n = x + r^n(u_0 - x), x = \frac{a}{1-r} \implies u_n = \frac{a}{1-r} + r^n\left(u_0 + \frac{a}{1-r}\right)$$

Exemple .1

Cas des suites récurrentes (réelles) d'ordre p linéaires à coefficients constants (et eventuellement avec second membre polynomiale exponentiel).
Si on considère les suites récurrentes d'ordre p VOIR PHOTOS 30/09

Définition .3: Convergence linéaire, quadratique

Vocabulaire de l'analyse numérique. Si $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite convergente vers l, on dit que la convergence est (au moins) linéaire lorsque $\exists k < 1$,

$$|u_{n+1} - l| \leqslant k\,|u_n - l|\,,\ \text{pour } n \geqslant n_0$$

Alors

$$|u_{n_0+p} - l| \leqslant k^p\,|u_{n_0} - l|$$

On dit que la convergence est quadratique lorsque

$$|u_{n+1} - l| \leqslant k\,|u_n - l|^2\,, k > 0,\ \text{pour } n \geqslant n_0$$

Alors

$$(k\,|u_{n_0+p} - l|) \leqslant (k\,|u_{n_0} - l|)^{2^p}$$

En pratique, on approxime dans ce cas l en douvalnt le nombre de décimales à chaque itération

Accélération de convergence : VOIR PHOTOS 30/09

Définition .4: Fonctions contractantes

On dit que $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est une fonction contractante si

$$\exists k \in [0,1], |f(x) - f(y)| \leqslant k\,|x - y|$$

Théorème .1

Soit $I \subset \mathbb{R}$ intervalle fermé, $f : I \to I$ contractante, alors $\exists! l \in I, f(l) = l$, avec convergence au moins linéaire (avec $k = K$ dans la convergence linéaire) de

$$\begin{cases} x_{n+1} = f(x_n) \\ x_0 \in I \end{cases}$$

Proposition .1

Si $f : I \to I$ (intervalle de $\mathbb{R}$) est croissante, la suite $u_{n+1} = f(u_n)$ est monotone.
Si $f : I \to I$ est décroissante, la suite $u_{n+1} = f(u_n)$ est telle que u_{2_n} et u_{2n+1} sont monotones.

Définition .5: Point d'équilibre attractif, répulsif

Soit $f : I \to I$, I intervalle de $\mathbb{R}$ et f continue. Soit $l \in I$ tel que $f(l) = l$.

- On dit que l est un point d'équilibre attractif pour la suite $u_{n+1} = f(u_n)$ si $\exists J \subset I$ intervalle contenant ouvert l tq

$$\forall u_0 \in J, u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} l$$

- On dit que l est un point d'équilibre répulsif pour la suite $un+1 = f(u_n)$ si $\exists J \subset I$ intervalle ouvert contenant l tel que
$$\forall u_0 \in J, \exists n \in \mathbb{N}, u_n \notin J$$

Proposition .2

Soit $f : I \to I$ de classe C^1, I intervalle ouvert de $\mathbb{R}$, on suppose que $|f'(l)| < 1$ avec $f(l) = l$. Alors l est un point d'équilibre attractif.

Démonstration. On peut trouver $\delta > 0$ et $0 \leqslant k < 1$ tq

$$|x - l| \leqslant \delta \implies \left|f'(x)\right| \leqslant k$$

D'après le Théorème des accroissements finis,

$$|f(x) - f(l)| = |f(x) - l| \leqslant k\,|x - l|$$

Donc $]l - \delta, l + \delta[$ est stable par f.
Si $u_0 \in]l - \delta, l + \delta[, \forall u, u \in]l - \delta, l + \delta[$.
D'après le théorème du point fixe, on sait que u_n converge vers l. (Au moins linéaire) □

Chapitre 5

Topologie, evn, espaces de fonctions

I Normes

Définition I.1: Normes, evn

E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

$$\begin{array}{rccc} \|\cdot\| : & E & \to & \mathbb{R}^+ \\ & x & \mapsto & \|x\| \end{array}$$

est une norme si

- $\|x\| = 0 \iff x = 0$
- $\forall x \in E, \lambda \in \mathbb{K}, \|\lambda x\| = |\lambda| \, \|x\|$
- $\forall x, y \in E, \|x + y\| \leqslant \|x\| + \|y\|$

Lorsque E est muni d'une norme $\|\cdot\|$, on dit que E est un espace vectoriel normé(evn).

Définition I.2: Norme équivalente

Soit $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$ deux normes. On dit qu'elles sont équivalentes si $\exists c_1, c_2 > 0, \forall x \in E$,

$$\|x\|_1 \leqslant c_1 \|x\|_2 \qquad \text{et } \|x\|_2 \leqslant c_2 \|x\|_1$$

Proposition I.1

$x \mapsto \|x\|$ est 1-lipschitzienne.

Proposition I.2: Inégalité de Hölder

A VOIR

Proposition I.3: Continuité d'une application linéaire dans un evn

Si E, F munis de $\|\cdot\|_E$ et $\|\cdot\|_F$ evn sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, et $f : \begin{array}{ccc} E & \to & F \end{array}$ linéaire, f est continue si $\exists C > 0$tq,

$$\forall x \in E, \|f(x)\|_F \leqslant C \|x\|_E$$

L'ensemble des applciations linéaires continues de E dans F est parfois noté $\mathcal{L}_C(E, F)$. On dit

parfois aussi opérateur, surtout en dimension infinie.
Lorsque $F = (\mathbb{R}, \|\cdot\|)$, on note $E' = \mathcal{L}_C(E, \mathbb{R})$ l'ensemble des formes linéaires bornées continues, et on le nomme dual topologique de E.
Lorsque $x \in E$ et $f \in E'$, au lieu de $f(x)$, on note souvent $\langle f, x \rangle$ (crochet de dualité)